



Educación
Secretaría de Educación Pública



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"

EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

A través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Zacatecas

Otorga la presente

CONSTANCIA

a

Bernardo Espinoza Esparza

Por su participación en la ponencia

**Del robot móvil al humanoide: desafíos mecatrónicos en la locomoción,
percepción y control de robots bípedos - Dr. Marco Antonio Negrete Villa-
nueva**

Con una duración de 1 Hora en el marco de la Séptima Semana de Mecatrónica, en las instalaciones
de esta Unidad Académica

Durante los días 10 al 14 de noviembre de 2025

CUR:DFIE/25/E7/193EA/4/E/P/63/101125-141125

"La Técnica al Servicio de la Patria"



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA
DE INGENIERÍA CAMPUS ZACATECAS
DIRECCIÓN

M. en C. Roberto Oswaldo Cruz Leija
DIRECTOR DE UPIIZ

